

II

청소년 자립을 위한 생활

청소년기 영양

청소년의 건강한 식생활

청소년의 옷차림과 자기표현

의복 마련 계획과 친환경적인 의생활

쾌적하고 안전한 주생활

아래 질문에서 '내'가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

영양소를 생각하며 음식을 먹어 본 경험이 있나요?

입지 않는 옷을 재활용해 본 경험이 있나요?

실내의 온도, 습도를 조절하거나 환기해 본 경험이 있나요?

1

나의 건강을 책임지는 음식의 힘

청소년기 영양

이 주제를 배우면

건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 설명할 수 있다.
영양소의 기능을 설명할 수 있다.

생각을 깨우는

건강을 유지하려면 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동, 충분한 휴식과 수면, 스트레스 관리가 필요하다. 나의 상태를 점검해 보자.

- 음식을 골고루 먹는다.
- 규칙적으로 운동한다.
- 충분한 휴식을 취한다.
- 충분한 수면을 취한다.
- 스트레스를 잘 관리한다.

핵심 용어 미리보기

- # 영양소
- # 탄수화물, 단백질, 지방
- # 비타민, 무기질, 물

◆ 영양

섭취한 식품을 소화·흡수하여 생명 유지, 신체 활동, 성장 등에 이용하는 모든 과정

청소년기 영양의 중요성

우리는 매일 적절한 양의 다양한 음식을 섭취함으로써 생명을 유지하고 하루 활동에 필요한 에너지를 얻으며 성장·발달한다. 특히 청소년기는 성장 급등과 성적 성숙이 이루어지고 활동량도 많아지는 시기로, 이 시기에 충분한 영양이 공급되어야 한다. 청소년기에 형성된 식습관은 평생의 건강에 영향을 미치므로 균형 잡힌 영양 섭취와 올바른 식 행동을 형성해야 한다.

신체 활동에 필요한
에너지를 공급한다.

평생의 건강에
영향을 미친다.

정상적인 성장과
발달을 돕는다.

[II-1] 청소년기 영양의 중요성
영양소 섭취가 부족하거나 과잉되지 않도록 적절한 영양 상태를 유지해야 한다.

영양소의 종류와 기능

우리 몸에 필요한 6대 영양소에는 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질, 물이 있다. 영양소는 그 기능에 따라 에너지를 공급하는 영양소, 신체의 조직을 구성하는 영양소, 체내에서 생리 기능을 조절하는 영양소로 구분할 수 있다.

◆ 영양소

건강을 유지하고 성장하여 활동하는 데 필요한 식품의 성분

영양소의 기능과 해당 영양소를 알맞게 이어 보자.

mini
활동

지방 15~30% 단백질 7~20% 탄수화물 55~65%

이상적인
에너지
섭취 비율

생명 유지와 신체 활동에 필요한
에너지를 공급한다.

근육, 혈액, 뼈와 같은 몸의 조직을
구성하고 성장 발달을 돕는다.

체온 유지 등 몸의 기능을 조절하고
신진대사, 성장, 생식 등의 기능을 보조한다.

탄수화물

단백질

지방

비타민

무기질

물

[II-2] 영양소의 분류와 기능

알고 가기

나에게 필요한 영양소 하나만 계속 먹어도 되나요?

영양소는 종류에 따라 고유의 역할이 있으며 우리 몸에서 각각의 기능을 수행한다. 하지만 독립적으로 기능하는 것이 아니라, 다른 영양소와 상호 작용을 하므로 건강을 유지하려면 우리 몸에서 필요로 하는 영양소를 함께 섭취하여 각각의 기능을 잘 발휘하도록 해야 한다.

만약 한 가지 영양소만 계속 먹는다면 해당 영양소의 과잉 섭취로 우리 몸에 문제를 가져올 수 있고, 반대로 섭취하지 않은 영양소는 결핍되어 결핍증을 일으킬 수 있다. 특히 청소년기에는 성장과 발달을 위해 다양한 영양소가 필요한데, 모든 영양소를 한 번에 공급하는 식품은 없으므로 다양한 식품으로 필요한 영양소를 섭취해야 한다.

영양소 각각의 역할이
있으니 편식은 안 돼!
골고루 섭취해야지.

탄수화물

1g당 4kcal의 에너지를 내며, 몸속에서 포도당으로 분해되어 소화·흡수된다.
 뇌와 신경 세포는 포도당만을 에너지원으로 사용한다.
 체내에서 사용하고 남은 포도당은 체지방으로 저장되어 비만의 원인이 될 수 있다.
 식품에 녹말과 당의 형태로 들어 있다.

녹말 형태로 들어 있는 식품 곡류, 국수,
 빵, 감자, 고구마, 떡 등

당 형태로 들어 있는 식품 과일, 설탕, 꿀,
 초콜릿, 사탕 등

Tip

식이 섬유 기능

몸속에서 소화·흡수되지 않아 에너지를 공급하지 않지만 장운동을 도와 변비를 예방하고 포만감을 주어 비만을 방지한다. 채소류, 과일류, 해조류, 잡곡류에 많이 포함되어 있다.

에너지 / 구성 / 조절

단백질

1g당 4kcal의 에너지를 내며 몸속에서 아미노산으로 분해되어 소화·흡수된다.
 탄수화물과 지방 섭취가 부족할 때 에너지원으로 이용된다.
 근육, 내장, 혈액, 머리카락 등 신체 조직을 구성한다.
 효소와 호르몬을 형성하여 신체 기능을 조절하며 면역 기능을 한다.
 필수 아미노산을 공급한다.

동물성 단백질 함유 식품 쇠고기, 돼지고
 기, 닭고기, 생선, 달걀 등

식물성 단백질 함유 식품
 콩, 두부, 두유 등

Tip

필수 아미노산이란

생명 유지와 성장에 필요하지만 몸속에서 거의 합성되지 않아 반드시 식품으로 섭취해야 하는 아미노산. 동물성 식품에 많이 함유되어 있다.

에너지 / 구성

지방

1g당 9kcal의 에너지를 내며, 몸속에서 지방산과 글리세롤로 분해되어 소화·흡수된다.
 지방산은 포화 지방산과 불포화 지방산으로 구분된다.
 신경 조직과 세포막을 구성하며, 체온을 유지하고 외부 충격으로부터 장기를 보호한다.
 필수 지방산을 공급하고 지용성 비타민의 흡수와 운반을 돕는다.
 체내에서 사용하고 남은 지방은 체지방으로 저장되어 비만의 원인이 될 수 있다.

포화 지방산 함유 식품
 버터, 돼지비계,
 쇠기름 등

불포화 지방산 함유 식품
 참기름, 들기름, 올리브유,
 견과류, 등 푸른 생선(기름) 등

Tip

필수 지방산이란

성장과 건강 유지에 필요하지만 몸속에서 합성되지 않아 반드시 식품으로 섭취해야 하는 지방산. 식물성 기름과 등 푸른 생선에 많이 함유되어 있다.

조절

비타민

몸의 생리 기능을 조절하며, 영양소가 제대로 이용될 수 있게 하는 효소의 역할을 돕는다.
지용성 비타민과 수용성 비타민으로 나뉜다.

지용성 비타민

기름에 녹고, 체내에 저장되며 몸 밖으로 잘 배설되지 않는다. 결핍증이 서서히 나타난다.

비타민 A

- 기능 어두운 곳에서 시력 조절, 피부 조직 유지, 성장 촉진
- 결핍증 야맹증, 안구 건조증, 성장 부진 등
- 함유 식품 쇠간, 달걀노른자, 당근, 단호박

비타민 D

- 기능 칼슘의 흡수를 돕고 뼈를 튼튼하게 함.
- 결핍증 구루병, 골다공증 등
- 함유 식품 버섯, 쇠간, 달걀, 우유 등

수용성 비타민

물에 녹고, 체내에 저장되지 않으며 소변 등으로 배설된다. 결핍증이 빠르게 나타난다.

비타민 B₁(티아민)

- 기능 에너지 대사를 도움.
- 결핍증 각기병 등
- 함유 식품 돼지고기, 현미, 콩 등

비타민 B₂(리보플라빈)

- 기능 에너지 대사를 도움.
- 결핍증 설염, 구순구각염 등
- 함유 식품 우유, 요구르트, 치즈, 달걀, 쇠간, 육류 등

비타민 C

- 기능 결합 조직을 형성하고 상처 회복과 철의 흡수를 도움.
- 결핍증 괴혈병, 상처 회복 지연 등
- 함유 식품 귤, 딸기, 시금치, 고추 등

구성 / 조절

무기질

우리 몸의 신체 조직을 구성하고 생리 기능을 조절한다.
칼슘, 철, 나트륨 등이 있다.

칼슘

- 기능 뼈와 치아를 구성
- 결핍증 골연화증, 골다공증, 성장 부진 등
- 함유 식품 우유, 요구르트, 치즈, 뼈째 먹는 생선 등

철

- 기능 혈액 내 헤모글로빈의 성분으로 신체의 각 조직에 산소 운반
- 결핍증 빈혈 등
- 함유 식품 쇠고기, 쇠간, 달걀노른자, 녹색 채소 등

나트륨

- 기능 신체의 삼투압 조절
- 과잉증 부종, 고혈압 등 만성 질환
- 함유 식품 소금, 특히 라면, 케첩, 장류 등에 많음.

구성 / 조절

물

체액을 구성하며 체중의 약 3분의 2를 차지한다.

체온을 조절하고, 영양소를 운반하거나 노폐물을 배출한다.

체내 수분이 체중의 20% 이상 손실되면 생명 유지에 문제가 생긴다.

음료보다는 물의 형태로 섭취하는 것이 좋다.

카드 게임으로 영양소의 특징 알아보기

1 부록 249쪽을 활용하여 영양소 설명 카드를 만들어 보자.

준비물

부록 249쪽
영양소 카드
색연필, 사인펜
등의 필기도구

게임 규칙

- 1 4명씩 모둠을 만든다.
- 2 모둠원들은 물을 제외한 5가지 영양소(탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질)를 설명할 수 있는 단어를 카드의 한 면에 적어 각각 10장, 총 40장의 영양소 설명 카드를 완성한다.

포도당	신체 조직 구성	1kg당 9kcal	리보 플라빈	빈혈
식이 섬유	비만	아이 노산	야맹증	소금

2 완성한 영양소 설명 카드를 이용하여 게임을 해 보자.

모듬원은 완성한 40장의 카드를 10장씩 나누어 가진 후, 그중 7장은 가지고 있고, 나머지 3장은 뒤집어서 내놓는다. 내놓은 카드 중 12장을 잘 섞은 뒤 가운데에 놓는다.

순서를 정한 뒤 순서에 해당하는 모듬원은 가운데에 놓인 영양소 설명 카드 중 한 장을 뒤집어 공개한다.

이제
내 차례!

포도당과 식이 섬유는
모두 탄수화물이야.

정확한
설명이야.

통과!

아직 세 장이나
남았는데…….

나는 이제
낼 카드가 없어!

공개한 카드에서 설명하는 영양소를 확인하고 이를 설명하는 카드를 가지고 있다면 제시한다. 짝지을 수 있는 영양소 설명 카드가 없거나, 두 카드의 관계를 설명하지 못하면 가운데에서 카드 한 장을 가져간다.

정해진 방향으로 돌아가면서 게임을 진행한다. 마지막에 가지고 있는 카드가 없거나 카드의 숫자가 가장 적은 모듬원이 게임에서 승리한다.

스스로 점검하기

점검 항목

- 건강과 성장을 위한 청소년기 영양의 중요성을 설명할 수 있는가?
- 영양소의 기능을 설명할 수 있는가?

점검하기

- 상 중 하
- 상 중 하

주제 사이
읽을 거리

영양소에 관한 Q&A

Q1

비타민 D는 식품으로만 먹어야 할까요?

비타민 D는 햇빛을 충분히 받으면 몸에서 합성되기도 해서 햇빛 비타민으로 불리기도 합니다. 비타민 D가 풍부한 음식을 먹는 것 외에도 일주일에 2~3회 10~20분씩 한낮에 야외에서 햇볕을 쬐면 비타민 D 합성에 도움이 됩니다.

Q3

멋진 근육을 만들고 싶어요. 밥 대신 닭 가슴살이나 단백질 보충제만 먹고 운동해도 될까요?

효과적으로 근육을 만들려고 단백질 식품이나 보충제만 먹기도 하는데, 이는 건강에 해로울 수 있어요. 단백질을 지나치게 많이 먹으면 질소가 소변으로 나오는데, 이때 신장에 부담이 갈 수 있어요. 고단백 식사로 소변으로 빠져나가는 칼슘의 양이 증가해서 뼈 조직이 영성해지는 골다공증이 생길 수도 있습니다. 음식으로 적당한량의 단백질을 섭취하고 운동을 하면 멋진 근육을 만들 수 있습니다.

Q2

날씬해지기 위해 다이어트를 하고 있어요. 탄수화물은 다이어트에 도움이 되지 않는다는데 탄수화물을 전혀 먹지 않아야 할까요?

탄수화물은 우리가 일상생활을 하는 데 꼭 필요한 에너지원입니다. 탄수화물 중 녹말과 식이 섬유와 같은 복합당 위주의 식단에 따르면 오히려 혈당을 천천히 올릴 뿐만 아니라 포만감을 주어 과식을 방지하고 다이어트에 도움을 줄 수 있어요. 하지만 설탕, 사탕, 초콜릿, 꿀에 들어 있는 단순당은 되도록 피하는 것이 좋습니다.

Q4

내일이 시험인데 잠이 와서 공부하기 힘들어요. 에너지 드링크를 마시면 잠이 달아나고 힘도 날까요?

에너지 드링크에는 피로 해소에 도움을 주는 영양소가 들어 있어 잠이 깨고, 짧은 시간 안에 힘을 얻을 수 있게 해 주어요. 하지만 심장이나 뇌의 활동을 자극하는 카페인 성분을 많이 포함하여 자주 섭취하면 스트레스를 일으키거나 불면증을 경험할 수 있어요. 카페인을 많이 섭취하면 뼈 성장을 방해할 수도 있으므로 에너지 드링크를 마시기보다는 잠시 휴식을 취하거나 가볍게 스트레칭 하는 것이 좋습니다.

2

청소년기에 형성한 건강한 식습관, 평생 간다

청소년의 건강한 식생활

이 주제를 배우면

청소년에게 발생할 수 있는 식생활 문제를 알고, 자신의 식생활을 평가할 수 있다.
자신의 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천할 수 있다.

생각을 깨우는 두 가지 상황 중 하나를 골라 ☒ 표시하며 나의 식습관을 알아보자.

① 아침에 식사?

식사보단
잠이지,
안 먹어.

아침은
꼭 먹어야
기운이 나.

② 급식에 새로운 음식이 나오면?

무슨 맛일지
어떻게 알아,
안 먹어.

무슨 맛일까?
일단 먹어 보자.

③ 목이 마를 때는?

물을 마셔야지.

주스나
탄산 음료를
마셔야지.

④ 자기 전 배고프면?

참고
빨리 자야지.

뭐라도
먹어야지.

⑤ 식사할 때?

가족이나 친구와
이야기하며
식사해야지.

혼자 동영상이나
TV를 보면서
식사해야지.

⑥ 체중을 줄이고 싶으면?

오늘부터
굶어야지.

식사를
조금 줄이고
운동해야지.

핵심 용어 미리보기

- # 아침 결식
- # 체중 조절
- # 섭식 장애

청소년기 식생활 문제

청소년기에는 에너지와 영양소 필요량이 증가하므로 규칙적인 세끼 식사와 적절한 간식 섭취를 통한 충분한 영양 공급이 필요하다. 그러나 바쁜 학업에 따른 불규칙한 생활, 학습 부담에 따른 스트레스, 외모에 대한 관심과 대중 매체의 영향 등으로 여러 가지 식생활 문제를 경험하기도 한다.

청소년기의 식습관은 성장 발달뿐만 아니라 정서적, 사회적 발달에도 영향을 준다. 그러므로 청소년기에 발생할 수 있는 식생활 문제를 바르게 인식하고 올바른 식습관을 형성해야 한다.

또 지각이다!
아침 못 먹어요!

뇌의 에너지원으로 사용되는
포도당 수치가 떨어져
무기력해지고 집중력이
떨어진다.

청소년기에는 늦잠을 자거나 입맛이 없어서 또는 체중 조절 등의 이유로 아침 식사를 거르는 일이 많다. 아침 식사를 거르면 학습 능력이 떨어지고 점심, 저녁이나 늦은 밤에 과식하는 등 잘못된 습관으로 이어지기 쉬우므로 영양소가 골고루 들어간 아침 식사를 해야 한다.

허기가 저서 점심에 과식하거나
간식을 지나치게 섭취하여
비만의 원인이 된다.

간식 때문에 저녁을 대충 먹고
늦은 밤 야식을 섭취하여
다음 날에 아침 식사를
다시 거른다.

III-3] 아침 결식의 문제점과 아침 식사의 효과

필요한
영양소의 충분한
섭취

에너지 충전

성장과
발달에 도움

과식과
폭식 방지

두뇌 활성화

집중력과
사고력 향상

바쁜 생활과 식품 가공 기술의 발달로 즉석 식품과 패스트푸드 섭취가 증가하고 있다. 이들 식품은 열량, 지방, 나트륨 함량이 높지만 비타민, 무기질 등은 부족하여 자주 먹으면 영양 불균형과 건강 문제가 생길 수 있다. 따라서 자연식품을 먹으려 노력하고, 즉석식품과 패스트푸드를 먹을 때에는 비타민, 무기질, 식이 섬유를 섭취할 수 있도록 채소나 과일을 함께 먹는다.

열량은 높지만
비타민이나
무기질 등 영양소가
부족하다.

성장에 필요한
영양소가 부족하여
성장 저하, 면역 기능이
약화된다.

열량, 포화 지방,
나트륨이 많아 자주
먹으면 만성 질환의
원인이 된다.

탄산음료에는
인산과 당이 많아 칼슘
흡수를 방해하고 충치
를 유발한다.

III-4] 즉석식품 및 패스트푸드 섭취의 문제점

나의 체질량 지수(BMI)를 계산하고 성장 도표를 활용하여 체중 상태를 알아보자.

① 공식을 이용하여 계산하기

$$BMI = \frac{\text{체중(kg)}}{\text{신장(m)}^2}$$

② 국민건강영양조사 누리집(knhanes.kdca.go.kr)의 성장 상태 측정 계산기에 접속해서 체중 상태 알아보기

바로가기



◆ **건강 체중**

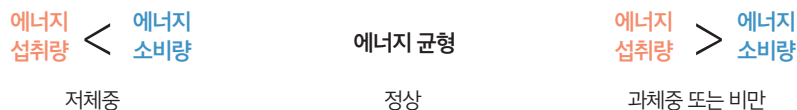
건강한 생활을 유지하는 데 가장 적절한 체중

Tip

청소년 체중 상태 진단

청소년은 체질량 지수 성장 곡선에 따라 체중 상태를 진단한다. 성별과 나이에 따라 같은 체질량 지수라도 체중 상태가 달라질 수 있다.

청소년기에는 외모에 관한 관심이 커지면서 정상 체중인데도 자신이 비만이라고 생각하는 왜곡된 신체상을 가지는 경우가 많다. 체중을 줄이기 위해 지나친 식사 제한이나 과도한 운동을 지속하면 성장과 건강에 심각한 문제가 생길 수 있다. 비만인 사람은 활동량이 줄어들고 만성 질환이 발병할 확률이 높아진다. 따라서 자신의 **건강 체중**을 알고 유지하도록 노력해야 한다.



[II -5] 에너지 균형 에너지 섭취량과 에너지 소비량이 동일한 상태로 에너지 균형을 이룰 때 체중이 일정하게 유지된다.

**알고
가기**

섭식 장애

섭식 장애란 음식 섭취를 스스로 조절하지 못하는 질환으로 체중 조절에 대한 압박감, 잘못된 신체상, 다이어트에 대한 집착 등이 원인이 된다. 섭식 장애를 예방하려면 자아 존중감을 바탕으로 긍정적인 신체상을 형성하고, 섭식 장애 증상이 나타나면 전문적인 상담과 치료를 받는다.

거식증(신경성 식욕 부진증)

마른 체형임에도 스스로 비만이라고 생각하여 먹는 것을 거부하거나 두려워한다. 심각한 체중 감소, 빈혈, 무월경 등의 증상이 나타난다.

폭식증(신경성 대식증)

한꺼번에 많은 음식을 먹은 뒤 죄책감을 느껴 일부러 구토하거나 설사약을 복용한다. 식도 손상, 치아 부식 등의 증상이 나타난다.

마구 먹기 장애

한꺼번에 많은 음식을 먹은 뒤 심한 자책감과 우울감에 빠지지만, 폭식증과 다르게 먹은 후 토해 내지 않는다. 급격한 체중 증가와 비만 등의 증상이 나타난다.

청소년기의 건강한 식생활

청소년기의 식생활은 신체적 발달뿐만 아니라 사회적·정서적 발달에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 균형 잡힌 영양 섭취와 올바른 식 행동으로 바람직한 식습관을 형성하여 건강한 식생활을 실천해야 한다.

한국인을 위한 식생활 지침에
서 내가 지키고 있는 것에
표시해 보자.



한국인을 위한 식생활 지침

청소년기에 형성된 식습관은 성인기로 이어지므로 바람직한 식습관 형성을 위해 노력해야 한다.

매일 신선한 채소, 과일, 곡류, 고기·생선·달걀·콩류, 우유·유제품을 균형 있게 먹자.

밥과 채소, 생선, 육류를 포함하는 반찬을 매일 골고루 먹는다.

과일, 채소를 매일 먹는다.

우유를 매일 2컵 이상 마신다.

덜 짜게, 덜 달게, 덜 기름지게 먹자.

짠 음식, 짠 국물을 적게 먹는다.

단 음식, 단 음료를 적게 먹는다.

튀긴 음식, 패스트푸드를 적게 먹는다.

물을 충분히 마시자.

매일 물을 5컵 이상 마신다.

탄산음료, 가당 음료를 적게 마신다.

과식을 피하고 활동량을 늘려서 건강 체중을 유지하자.

한끼번에 많이 먹지 않는다.

일주일에 3~4회 이상 운동을 한다.

내 키에 맞는 건강 체중을 안다.

음식은 위생적으로, 필요한 만큼만 마련하자.

불량 식품을 먹지 않는다.

영양 표시와 소비 기한을 확인한다.

음식을 필요한 만큼만 조리한다.

음식을 먹을 때에는 각자 덜어 먹기를 실천하자.

찌개, 반찬, 양념을 개인 접시에 덜어 먹는다.

우리 지역 식재료와 환경을 생각하는 식생활을 즐기자.

지역 농식품을 판매하는 곳을 안다.

가까운 지역에서 생산된 식재료를 구매한다.

아침 식사를 꼭 하자.

아침 식사를 거르지 않는다.

[출처: 보건복지부·농림축산식품부·식품의약품안전처, 2021.]

주제 활동

건강한 식생활을 위한 지침 제안해 보기

교과 역량 생활 자립 능력

활동 목표

나의 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천할 수 있다.

[탐구]

- 1 65쪽 활동의 결과를 바탕으로 건강한 식생활을 위해 내가 실천할 수 있는 식생활 지침을 하나의 문장으로 제안해 보자.

식생활 지침

제안 이유

Tip

게시물 제목에는 자신이 제안한 식생활 지침을 적고, 나의 식생활 지침을 다른 사람에게 홍보하거나 설명할 수 있는 그림이나 카드 뉴스를 만들어서 공유한다.

[실행]

- 2 1에서 제안한 식생활 지침을 설명하는 게시물을 만들어 온라인에 공유해 보자.

Tip

친구들이 올린 식생활 지침 게시물의 내용을 보고 응원 댓글을 달아 본다.

[실행]

- 3 일주일 동안 내가 만든 식생활 지침을 실천해 보고 실천 여부를 ○나 X로 표시해 보자.



실천 여부 작성 시 목표 달성을 도와주는 스마트폰 애플리케이션을 활용해 보자.

/ / / / / / / /

자신의 현재 식생활 문제를 인식하였는가?

예 아니요

식생활 지침을 효과적으로 제안하고 성실하게 실천하였는가?

예 아니요

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

청소년에게 발생할 수 있는 식생활 문제를 설명하고 자신의 식생활을 평가할 수 있는가?

상 중 하

식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천할 수 있는가?

상 중 하

주제 사이
창의 실습

간단한 아침 식사 만들기

간단히 만들 수 있는 아침 식사 메뉴를 살펴보고, 직접 만들어 보자.

실습 영상

재료

김밥용 김 2장 밥 1공기 햄 120 g 달걀 2개
참치 100 g 깻잎 4장 마요네즈 1 Ts 소금 약간

조리법

- 1 깻잎은 꼭지를 제거한 후 씻고, 기름을 제거한 참치는 마요네즈와 섞는다.
- 2 햄을 잘라 굵고, 달걀은 앞뒤로 부친다.
- 3 김의 ①과 ④ 사이를 자른 뒤 준비한 재료를 올린다.
- 4 ①~④ 순서로 접고 랍으로 포장한 후 반으로 자른다.

③ 깻잎 참치	② 햄
④ 밥	① 달걀

실습 영상

재료

밥 1공기 참치 100 g 단무지 약간 마요네즈 2 Ts
김 가루 약간 통깨 소금 약간 참기름 약간

조리법

- 1 참치는 기름을 제거하고, 단무지는 잘게 썰어 준비한다.
- 2 밥 1공기에 참치, 단무지, 마요네즈를 넣고 잘 섞은 후 김 가루, 통깨를 넣고 섞는다. 소금으로 간을 맞추고 참기름을 넣어 고소함을 준다.
- 3 한입에 넣기 좋은 크기로 동글동글하게 뭉친다.

실습 영상

재료

식빵 2장 딸기잼 약간 슬라이스 햄 2장 치즈 2장

조리법

- 1 식빵의 테두리 부분을 잘라내고 밀대로 밀어 납작하게 만든다.
- 2 식빵에 딸기잼을 바르고 슬라이스 햄과 치즈를 올린 후 돌돌 만든다.
- 3 랍으로 감싸 약 20분간 고정된 뒤 일정한 크기로 썬다.

3

예의를 지키면서 나답게 옷 입기

청소년의 옷차림과 자기표현

이 주제를 배우면

의복 디자인 요소를 고려하여 자기 이미지에 맞는 옷차림을 할 수 있다.
자신에게 어울리는 옷차림으로 스스로를 긍정적으로 표현할 수 있다.

생각을 깨우는

옷을 잘 입는다는 의미는 무엇일지 이야기해 보자.

비싼 옷을 입는
것이죠.

최신 유행을 따른 옷을
입는 것이죠.

나를 상징하는
옷을 입는 것이예요.

학생답게 단정하게
입는 것이예요.

핵심 용어 미리보기

의복
의복 디자인 요소

디지털 기술을
이용해 심장박동 수와 운동량을
점검하는 운동복도 개발되어 능률
향상에 도움을 주고 있어.

의복의 의미와 기능

의복은 옷을 포함하여 신발, 모자, 장신구 등 우리 몸에 착용하는 모든 것이다. 의복은 신체의 청결을 유지하고 외부 환경으로부터 신체를 안전하게 보호하며, 입은 사람의 신분이나 개성을 표현하는 기능을 한다.

오늘날 생활 수준의 향상과 문화 발달로 의복을 통해 자신을 표현하고자 하는 사람이 많아지면서 의복이 가지는 표현의 기능은 더욱 강화되고 있다.

- 신체의 청결 유지
- 체온 조절 및 유지
- 외부 환경으로부터 신체 보호
- 신체 활동을 도와 능률 향상

[[1-6]] 의복의 기능

- 개성과 아름다움 표현
- 장식의 욕구 충족
- 타인에 대한 예의 표현
- 직업이나 신분 표현

옷차림의 중요성

외모와 옷차림에 관심이 커지는 청소년기에는 옷차림으로 자신의 개성을 표현하려 하고, 이 과정에서 유행하는 옷차림을 무분별하게 따르기도 한다.

이때 자기 이미지에 맞는 옷차림을 한다면 자아를 효과적으로 표현할 수 있어 자신의 외모와 신체 특성을 긍정적으로 받아들이고, 심리적 만족감을 얻을 수 있다. 또한 다른 사람에게 좋은 인상과 신뢰감을 줄 수 있다.

따라서 유행을 따르거나 비싼 옷을 입기보다는 자기 이미지에 맞는 옷차림을 알고 실천하려는 노력을 기울여 자신을 긍정적으로 표현하도록 한다.

◆ 이미지

어떤 사람이나 사물에게서 받는 느낌이나 인상

[II-7] 자기 이미지에 맞는 옷차림

나의 장점을 살리는 옷차림

- 자신의 신체 특성을 파악하고 의복 디자인 요소를 활용하여 장점을 살린다.
- 옷차림을 통해 표현하고자 하는 이미지를 알고 표현한다.

학생 신분에 어울리는 옷차림

- 노출이 심한 옷, 몸에 꼭 끼는 옷은 피하고 학생 신분에 어울리는 옷차림을 한다.
- 바른 자세와 태도로 옷의 맵시를 살리고, 학생에게 어울리는 몸가짐과 행동을 한다.

상황과 분위기에 맞는 옷차림

- 때와 장소를 고려한 옷차림으로 타인에 대한 배려와 예의를 표현한다.
- 날씨나 상황에 맞는 옷차림을 한다.

청결하고 건강한 옷차림

- 속옷을 잘 갖추어 입고 매일 갈아입는다.
- 성장과 활동에 불편함이 없도록 알맞은 치수의 옷을 입는다.
- 구겨지거나 더러운 곳은 없는지 확인하여 깨끗하고 단정하게 입는다.

나를 표현하는 옷차림

① 상황을 고려한 옷차림

◆ T.P.O.

옷을 입을 때 고려해야 할 주요 요소인 time(시간), place(장소), occasion(상황)의 약자

시간, 장소, 상황을 고려한 옷차림은 타인에 대한 배려와 예의를 표현하고 사회생활을 원만하게 유지하는 수단이 된다.

- 교복은 학생이라는 신분과 소속감을 표현하므로 지나친 변형을 피하고 단정하게 입는다.
- 자율복인 경우, 활동하기 편하고 학생 신분에 어울리는 디자인을 선택한다.

- 외출 목적에 적합하며 청결하고 단정하게 입는다.
- 개성을 표현하면서도 학생 신분에 맞는 옷차림을 한다.

- 운동 능력을 높이며 활동하기 편하고 신체를 보호하는 디자인을 선택한다.
- 땀을 잘 흡수하고 공기가 잘 통하며 신축성이 좋은 소재를 선택한다.

- 정장, 교복, 한복 등 행사의 성격에 맞게 예의를 갖추어 입는다.
- 명절, 결혼식, 생일잔치 등에 갈 때는 밝은 색상의 화사한 옷차림을, 문상을 갈 때는 어두운 색상의 단정한 옷차림을 한다.

- 품이 넉넉하고 여유분이 충분한 디자인을 선택한다.
- 분비물을 잘 흡수하는 면 소재의 잠옷을 선택한다.

② 의복 디자인 요소를 고려한 옷차림

의복 디자인 요소에는 선, 색, 재질, 무늬가 있다. 옷차림을 할 때 이 요소를 적절히 활용하여 체형의 장점을 살리고 자신이 원하는 이미지를 표현하면, 자신의 개성을 드러내고 신체를 긍정적으로 표현할 수 있어 자신감과 자아 존중감을 높일 수 있다.

착시

특정한 사물의 크기, 방향, 각도, 길이 등이 실제와 다르게 보이는 현상

옷의 전반적인 느낌이나 분위기에 가장 큰 영향을 준다.

선의 종류, 굵기, 간격, 위치, 방향 등에 따라 느낌이 달라진다.

가로선은 안정감 있고 넓어 보이지만, 가로선이 많으면 시선을 위아래로 이동시켜 길어 보이는 효과가 있다.

한색, 명도가 낮은 색은 축소되어 보이고, 난색, 명도가 높은 색은 확대되어 보인다.

유사한 색채 조화는 안정적이며 키가 커 보이고, 대비되는 색채 조화는 생동감 있어 보이며 키가 작아 보인다.

세로선은 권위 있고 길어 보이지만, 세로선이 많으면 시선을 좌우로 이동시켜 넓어 보이는 효과가 있다.

사선은 활동적인 느낌을 주고, 곡선은 귀엽고 부드러운 느낌을 준다.

옷감의 표면에서 느껴지는 질감을 말한다. 두껍고 얇은 정도, 부드럽거나 뻣뻣한 정도, 거칠거나 매끄러운 정도 등 느낌이 다양하다.

옷의 분위기를 변화시키는 데 영향을 주며, 무늬의 종류와 크기에 따라 느낌이 달라진다.

뽀뽀한 재질은 부피가 커 보이고, 부드러운 옷은 우아한 느낌을 준다.

광택이 있는 옷은 체형이 커 보이는 효과가 있다.

큰 무늬는 대담하고 활기찬 느낌을 주며, 체형이 큰 사람에게 어울린다. 작은 무늬는 차분하고 귀여운 느낌을 주며, 체형이 작은 사람에게 어울린다.

[III-9] 의복 디자인 요소

활동 목표

자기 이미지에 맞는 옷차림을 알고 상황에 따라 자신을 긍정적으로 표현할 수 있다.

Tip

각 얼굴형에 그려진 목둘레선의 모양을 확인한다. 달걀형은 모든 목둘레선이 잘 어울린다.

주어진 상황에 따라 자신에게 어울리는 옷차림을 코디하고 온라인 패션쇼를 해 보자.

나의 얼굴형과 체형에 맞는 옷차림 파악하기

[탐구]

1 자신의 얼굴형에 체크하고 어울리는 목둘레선을 알아보자.

둥근형

역삼각형

사각형

긴형

[탐구]

2 자신의 체형을 파악하고 원하는 이미지에 표해 보자.

키가 커 보이고 싶다.

날씬해 보이고 싶다.

키가 작아 보이고 싶다.

통통해 보이고 싶다.

- 세로선을 활용한다.
- 상·하의가 비슷한 색을 입는다.
- 허리선이 높고 상의가 짧은 디자인을 선택한다.
- 작은 무늬나 단색 원피스를 선택한다.

- 가로선을 활용한다.
- 상·하의가 대비되는 색을 입는다.
- 몸에 붙지 않는 뽀뽀한 재질과 큰 무늬가 있는 옷을 선택한다.

- 세로선이나 사선을 활용한다.
- 상·하의가 유사한 계열의 어두운 색을 입는다.
- 너무 볼거나 험렁하지 않고 힘이 있는 재질과 비대칭 무늬가 있는 옷을 선택한다.

- 파스텔 계열이나 밝은색을 입는다.
- 몸에 붙지 않으며, 부피감이 있는 재질을 선택한다.
- 주름을 많이 사용한 풍성한 디자인을 활용한다.

한복의 아름다움 찾기

한복은 우리나라의 기후와 생활 양식에 적합한 고유의 전통 의상이다. 한복은 평면적인 옷으로 몸에 걸쳤을 때 남은 부분을 주름 잡거나 접어서 끈으로 고정하여 입는다. 따라서 옷의 품이 넉넉하여 활동하기 편하고 체형의 결점을 보완해 준다. 또한 움직일 때 생기는 선과 주름이 아름답고 우아해 보인다.

최근 전국의 유적지와 관광지에서 한복을 입고 다니는 사람을 쉽게 볼 수 있으며, 활동하기 편한 생활한복을 일상복으로 즐기는 사람도 많아지고 있다. 또한 한국 문화에 관심을 갖는 외국인이 많아지면서 해외에서도 그 아름다움을 인정받고 있다. 한복에 대한 관심을 가지고 한복의 아름다움을 찾아 보자.

둥근 곡선과 짙은
직선이 조화를 이루어
부드럽고 우아한 멋을
나타내며, 풍성한 주름과
움직일 때 생기는
동적인 선이 아름답다.

V자 모양의 깃은
둥근 얼굴과 조화를
이루어 목선이
길어 보인다.

오방색(황색, 청색,
백색, 적색, 흑색)을
조화롭게 사용하여
화려하다.

여자 한복은
저고리가 짧고 치마 길이가
길어 키가 커 보이고,
치마의 풍성한 주름은
우아함을 극대화한다.

옷의 품이 넉넉하여
체형의 결점을 보완하고
활동하기 편하다. 저고리나 바지를
여밀 때 고름, 허리띠, 대님을 사용
하여 체형이 변하더라도
계속 입을 수 있다.

Tip

한복의 구성

남자 한복은 저고리, 바지, 조끼, 마고자, 두루마기로 구성된다.
여자 한복은 저고리, 치마, 배자, 두루마기로 구성된다.

활동 목표

한복에서 자신에게 맞는 의복 디자인 요소를 찾아볼 수 있다.

준비물

색연필 등 채색 도구

Tip

교과서 71, 72쪽에서 자신에게 어울리는 의복 디자인 요소를 찾아 참고한다.

[탐구]

- 1 자신에게 어울리는 의복 디자인 요소를 찾아 한복에 적용해 보자.

치마와 저고리를 대비 색으로 하여 발랄한 느낌을 주었다. 그리고 깃에 포인트를 주어 둥근 얼굴형을 보완하였다.

준비물

스마트폰
부록 248쪽 '어울리는 무늬로 한복 채우기' 활동지

Tip

부록 248쪽 활동지 활용 시 자연물 패턴을 이용하고 싶은 부분이 더 있다면 해당 부분을 커터 칼로 잘라 낼 수 있다. 이때 손이 베이지 않도록 주의한다.

[실행]

- 2 학교 내의 자연물과 인공물을 탐색하여 자신에게 어울리는 무늬로 한복을 채워 보자.

활동 방법

- 1 부록 248쪽 활동지에서 한복을 선택한 뒤 얼굴과 저고리를 원하는 색으로 채색한다.
- 2 치마 또는 바지 부분을 선을 따라 잘라 낸다.
- 3 잘라 내고 남은 종이를 들고 교내의 자연물과 인공물을 탐색하여 마음에 드는 패턴을 찾은 다음, 종이의 잘라 낸 부분을 대고 사진을 찍는다.
- 4 사진을 여러 장 찍은 뒤 의복 디자인으로 활용한다.

자신에게 어울리는 의복 디자인 요소를 적용하여 한복을 디자인하였는가?

예 아니요

자신에게 어울리는 무늬 사진을 찍고 디자인을 완성하였는가? 예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

점검하기

의복 디자인 요소를 고려하여 자기 이미지에 맞는 옷차림을 할 수 있는가?
자신에게 어울리는 옷차림으로 스스로를 긍정적으로 표현할 수 있는가?

상 중 하
상 중 하

4

이제는 책임감을 입어야 할 때

의복 마련 계획과 친환경적인 의생활

이 주제를 배우면

지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세울 수 있다.
업사이클링으로 창의적이고 친환경적인 의생활을 실천할 수 있다.

생각을 깨우는

유행 때문에 옷을 구매한 경험이 있는지 이야기해 보자.

편! 멋있지?

어? 이거 ○○에서 나온
신상품인데, 너도 샀구나!

그렇지? 그런데
△△ 패션에 갔더니
신상품인데 할인한다고
해서 샀어.

어? 그럼
작년에 산
패딩은?

유행이 지났잖아!
오늘까지 할인하니깐
너도 얼른 가서 사!

핵심 용어 미리보기

패스트 패션
의복 마련 계획

◆ 패스트 패션

주문하면 바로 먹을 수 있는 패스트
푸드처럼 유행을 즉각 반영한 의복
을 빠르게 제작하고 저렴하게 유통
하는 패션 및 패션 사업

현대 사회의 의생활 문제

오늘날 대표적인 의생활 문제인 **패스트 패션**의 유행은 환경에 부정적 영향을 미친다. 의복이 대량 생산·소비·폐기되면서 많은 자원이 사용되고 그 과정에서 환경 오염 물질이 배출된다. 또한 쉽게 의복을 구매하고 처분하는 문화가 확산되면서 의복의 수명이 단축되고 의복 폐기물이 증가한다. 따라서 계획적으로 의복을 마련하여 옷 소비를 줄이고, 입지 않는 옷은 수선하거나 재활용하는 등 친환경적인 의생활을 실천해야 한다.

의복 생산 과정에서
다량의 물과 화학 물
질, 에너지를 사용하
고 온실가스가 발생
한다.

의복 가공 과정에서
염료와 표백제 등의
사용으로 수질 오염
이 발생한다.

의복의 소각, 매립 과
정에서 대기와 수질,
토양 오염이 발생하
고 온실가스가 배출
된다.

쉽게 의복을 구매·처
분하는 문화로 의복
의 수명이 단축되고
폐기되는 의복이 증
가한다.

지속가능성을 고려한 의복 마련 계획과 선택

① 의복 마련 계획

의복 마련 계획이란 현재 가지고 있는 옷을 파악하여 필요한 의복의 종류와 수, 마련 방법에 대한 계획을 세우는 것이다. 계획을 세워 의복을 마련하면 충동구매와 중복 구매를 예방하여 의복비를 합리적으로 사용할 수 있고, 가지고 있는 옷을 활용하여 자원 낭비를 막을 수 있다.

◆ 지속가능성

자연이 현재의 생물 다양성과 생산성을 유지하면서 생태계를 미래까지 균형 있게 유지하는 것

가지고 있는 의복 파악하기	마련할 의복 결정하기	의복 마련 방법 결정하기
의복을 종류와 형태, 색상, 계절 등에 따라 분류하고 상태를 파악하여 의복 목록표를 작성한다.	의복 목록표를 바탕으로 필요한 의복의 종류와 수를 정한다.	상황과 예산을 고려하여 필요한 의복을 어떻게 마련할지 계획한다.
구매하기 재활용 옷감, 친환경 소재로 만들어진 의복이나 중고 의복을 구매한다.	만들어 입기, 고쳐 입기 의복비를 절약하고, 자신의 개성이 돋보이는 옷을 만들거나 고쳐 입는다.	물려 입기, 교환하여 입기 작아지거나 잘 입지 않는 옷은 물려주거나, 서로 교환하여 입는다.
		빌려 입기 자주 입지 않거나 특별한 행사에서 입을 옷이 필요할 때 빌려 입는다.

[II-12] 지속가능성을 고려한 의복 마련 계획

주제 활동

의복 목록표 작성하기

교과 역량 생활 자립 능력

의복 목록표를 작성하여 내가 가지고 있는 의복을 파악해 보자. 필요 없어진 옷은 스토리 태그를 작성하며 재활용 방안을 생각해 보자.

종류	보유한 의복				필요한 의복	
	형태, 색상, 수량	계절	상태	재활용	형태, 색상, 수량	마련
셔츠	긴팔, 파란색 체크, 1	봄	작음	기부	긴팔, 흰색, 1	중고
바지	청바지, 1	여름	좋음	리폼		

스토리 태그

잘 가! 옷 이름 아.
내가 널 언제, 어디서
만나 왜 사게 되었는데,
입은 횟수 번을 입고
안 입는 이유 로
널 떠나보내려고 해.
부디 옷을 떠나보내며
한 마디 바라.

[출처: 다시입다연구소, wearagain.org]

◆기성복

표준화된 형태와 치수로 제품을 만들어 판매하는 옷

② 의복의 선택과 구입

의복 마련 계획을 한 후에는 의복을 어디에서 어떤 방법으로 구입할지 정하고 품질, 맞춤새와 디자인을 확인한다. 기성복을 구입하는 것은 의복을 마련하는 일반적인 방법이다. 이때 가지고 있는 의복과 조화를 이루는지, 의복비 예산에 맞는지 생각하고 나의 선택이 사회와 환경에 미치는 영향까지 고려하여 의복을 선택한다.

구입 장소와 가격

- 의복 구입 장소는 백화점, 전문점, 할인점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑 등 다양하다.
- 할인 판매 기간이나 상설 할인 판매점을 이용하면 저렴하게 옷을 구입할 수 있다.
- 온라인 쇼핑을 이용하면 편리하고 합리적인 가격으로 구매할 수 있지만, 입어 보지 못하고 사는 단점이 있다.

Tip

온라인 쇼핑 시 고려할 점

- 품질 표시 내용에 표시된 치수, 섬유 조성, 세탁 방법을 확인한다.
- 상품 평이나 구매 후기를 보고 제품 설명과 차이가 없는지 확인한다.
- 배송료, 반품 조건을 확인한다.
- 교환 및 환불을 불합리하게 제한하는 쇼핑몰은 이용하지 않는다.

품질 표시 확인

품질 경영 및 공산품 안전
관리법에 의한 품질 표시

82-92-160

신체 치수	
가슴둘레	82 cm
엉덩이둘레	92 cm
신장	160 cm

섬유의 조성 및 혼용률

겉감	모	100 %
안감	폴리에스터	60 %
	레이온	40 %

취급 주의 표시

품질 표시는 제조 업체가 소비자에게 제공하는 의복에 대한 정보로 치수, 섬유의 조성, 제품 취급 시 주의 사항 등이 표시되어 있다.

신체 치수

표준화된 치수에 따라 표시한다. 여성 상의의 경우 '가슴둘레-엉덩이둘레-신장' 등으로 표시하며 단위는 cm이다.

취급 주의 표시

세탁, 건조, 다림질 방법, 표백 가능 여부를 표시한다. 관리 도중 옷이 손상되지 않도록 반드시 취급 주의 표시를 준수한다.

섬유의 조성 및 혼용률

의복에 사용된 재료에 관한 정보로, 혼방한 의복일 경우 혼용률이 높은 순서대로 백분율(%)로 표시한다.

순모 모 혼방 순면 견 100%

[II-13] 기성복의 품질 표시 내용

[III-14] 섬유의 공인 기호

맞음새와 디자인

기성복은 치수가 같아도 디자인에 따라 자신의 몸에 맞지 않을 수 있으므로 직접 입어 보며 몸에 잘 맞는지 살피고, **마름질**과 **바느질** 상태도 확인한다.

맞음새와 착용감

- 입었을 때 모양이 바르고 보기 좋은가?
- 활동하기 불편하지 않은가?
- 입고 벗기 편한가?
- 꼭 끼거나 헐렁하지 않은가?
- 길이가 적당하고 여유분이 있는가?

디자인

- 얼굴형과 체형에 어울리는가?
- 개성을 살릴 수 있는가?
- 가지고 있는 의복과 조화롭게 어울리는가?
- 학생 신분에서 어울리고 착용 목적에 적합한가?

마름질과 바느질

- 무늬가 잘 맞는가?
- 바늘땀이 고르고 튼튼한가?
- 솔기나 밑단이 뜯어진 곳은 없는가?
- 지퍼가 잘 작동하는가?
- 단추가 잘 달렸고, 단춧구멍이 잘 뚫려 있는가?
- 시접의 분량이 적당한가?

◆ 마름질

옷감을 치수에 맞게 자르는 일

◆ 솔기

의복 부분과 부분을 바느질했을 때 생기는 선

◆ 시접

옷의 솔기 가운데 겹쳐서 안쪽으로 들어간 부분

지속가능성

의복을 구입할 때 나의 선택이 사회와 환경에 미치는 영향을 고려한다.

RDS 마크

GOTS 마크

원료에서 제품 생산까지의 과정에
서 환경과 사회를 고려했는지 인증
마크로 확인할 수 있다.

페트병 등을 재활용한 폴리에스터
원단이나 선인장, 버섯 등으로 만든
비건 가죽을 활용한 옷들도 있다.

중고 의류를 거래하는 온라인 플랫폼
마켓이나 의류 대여 업체를
이용할 수 있다.

◆ **RDS 마크** 동물 학대 없이 윤리적으로 채취한 깃털로 만든 다운 제품에 부여

◆ **GOTS 마크** 유기농 섬유 제품의 원재료부터 제품 생산까지 적합한 기준을 준수했음을 보증

지속가능한 의생활을 실천하는 4자 문구를 만들어 보자.

• 나의 4자 문구

세일에 동요되지 말고,
꼭 필요한 옷만 구입해요.

• 뜻:

mini
활동

주제 활동

그 많은 옷은 누가 다 입었을까

교과 역량 실천적 문제 해결 능력

활동 목표

유행에 따라 입고 버려지는 옷이
사회와 환경에 미치는 영향을 알
수 있다.

의류의 과잉 생산과 소비는 심각한 환경 문제를 일으킨다. 사례를 보고 물음에 답해 보자.

같은 옷은 두 번 안 입어요. 안 입는 옷은
의류 수거함에 넣으면 재활용되는 것 아닌가요?

저는 매일 패션 잡지를
읽으며 유행을 확인해요.
새로 나온 옷을 입고 구입하는
것은 저의 가장 중요한
일상입니다.

너희 반은 반 티셔츠 얼마 주고 샀어?	17,000원. 한번 입고 말건데 비싸지?	3번은 군복 디자인이던데 그걸 어디에 입겠니?	색만 맞춰서 집에 있는 비슷한 옷을 입어도 될 것 같은데 꼭 단체로 사잖아.	전국의 중학생들이 전부 다 한번 입고 버릴 반 티를 산다면? 으악. 상상만 해도…….
--------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	--

Tip

인터넷이나 뉴스 등에서 관련 기
사를 찾아본다.

[탐구]

1 내가 일 년 동안 구매하는 옷의 개수를 생각해 보자.

[조사]

2 우리가 몇 번만 입고 버리는 옷들이 사회와 환경에 미치는 영향을 조사해 보자.

전 세계에서 매년 생산되는 옷은
1,000억 벌, 같은 해 버려지는 옷
은 330억 벌이다. 우리나라 사람
들은 매년 평균 68벌의 옷을 구입
하고 있으며, 한번도 입지 않고 버
려지는 옷이 12%나 된다.

[출처: KBS 환경스페셜, '옷을 위
한 지구는 없다', 2021. 7. 1.]

[탐구]

3 개인과 환경을 위한 의생활은 어떤 모습일지 적어 보자.

유행에 따라 입고 버리는 옷들이 사회와 환경에 미치는 영향을 조사하였는가?

예 아니요

개인과 환경을 위한 의생활은 어떤 모습인지 자신의 생각을 설명하였는가?

예 아니요

의복의 실천

제로 웨이스트(Zero Waste)는 ‘쓰레기(Waste) 배출을 0(Zero)에 가깝게 만들자.’라는 운동으로, 가능하면 모든 제품이 재사용될 수 있도록 폐기물 발생 방식을 원칙으로 한다. 3R(Reduce, Reuse, Recycle)은 제로 웨이스트를 실천하는 대표적인 방법이다.

Reduce 줄이기

의복의 생산과 소비량을 줄이는 것

- 필요한 옷만 계획하여 구입하기
- 구입한 옷은 잘 관리하여 오래 입기
- 새로 사지 않고 빌려 입기
- 의복의 과대 포장 줄이기

Reuse 재사용하기

입었던 의복을 다른 사람이 재사용하도록 하거나 스스로 디자인과 용도를 변형해서 재사용하는 것

- 교환하여 입기
- 중고로 판매하기
- 물려주거나 기부하기
- 리폼 등으로 수선하여 입기

Recycle 재활용하기

분쇄, 파쇄 등 물리적·화학적 변형으로 폐기되는 옷이나 소품을 재생·이용하는 것

- 의류에서 실을 뽑아 사용하기
- 플라스틱을 재활용하여 재생 옷감 만들기
- 폐의류를 분해하여 솜이나 다른 형태로 만들어 활용하기

페플라스틱을 활용한 폴리에스터 폐의류로 만든 건축물

[[1-15] 폐기되는 옷이나 소품 재활용의 예

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

지속가능성이 무엇인지 설명할 수 있는가?

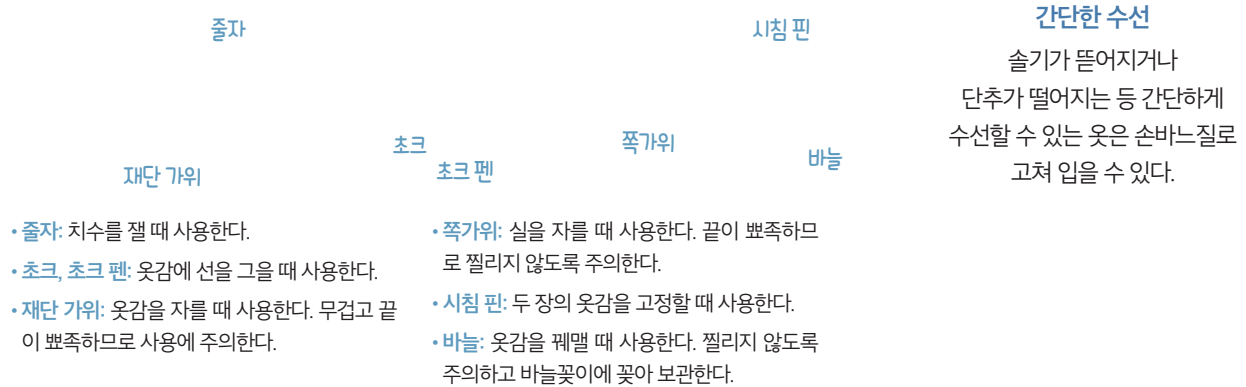
상 중 하

지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세울 수 있는가?

상 중 하

의복의 수선과 업사이클링

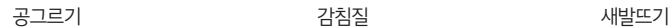
더 이상 입지 않는 의복을 수선해서 다시 입거나 소품 등으로 활용하면 자원을 절약하고 환경 오염을 방지하는 친환경적인 의생활을 실천할 수 있으며, 창작의 기쁨과 성취감도 얻을 수 있다.



솔기가 뜯어졌을 때



단이 뜯어졌을 때



단추 달기

- ① 단추를 달 위치의 안에서 바늘을 겉으로 빼내 단추구멍을 통과시킨다.
- ② 같은 방법을 4~5회 반복한다. 이때 단추와 옷 사이의 실을 조금 느슨하게 한다.
- ③ 옷과 단추 사이로 바늘을 뺀 후 실을 5~6회 감아 실기둥을 만든다.
- ④ 바늘을 옷감의 안쪽으로 뽑은 후 매듭을 지어 마무리한다.

냅킨으로 에코백 꾸미기
#냅킨 #에코백

양말의 재탄생, 양말 인형
#신지 않는 양말 #바느질 용구

현 운동화의 재탄생
#얼룩 묻은 운동화 #아크릴 물감

입지 않는 옷으로 쿠션 커버 만들기
#입지 않는 니트 #작아진 셔츠

84쪽

업사이클링이란 버려진 자원에
아이디어를 적용해
새로운 가치를 부여하고 작품으로
재탄생시키는 것으로, 환경을 지키고
자원 순환을 실천하는
방법이다.

입지 않는 옷이나 소품에 자수 놓기
#입지 않는 바지 #이니셜 새기기 #자수 실

85쪽

재사용 랩 만들기
#입지 않는 셔츠 #입지 않는 바지 #밀랍

85쪽

티셔츠 안으로 만든 공 가방
#티셔츠 안

86쪽

입지 않는 옷으로 만든 보랭 텀블러 가방
#입지 않는 티셔츠 #바느질 용구 #끈

87쪽

실습 영상

입지 않는 옷으로 쿠션 커버 만들기

입지 않는 셔츠 쿠션 솜 초크 재단 가위 쪽가위 시침 핀 바늘 실 방안자

완성 선
시접 선

❶ 셔츠를 뒤집어 초크로 쿠션 솜 크기의 사각형 모양 완성선을 그린 뒤 1.5 cm 분량의 시접선을 그린다.

❷ 시침 핀으로 앞판과 뒤판을 고정하고 시접선을 따라 자른다.

❸ 완성선을 따라 박음질한다.

❹ 셔츠의 단추 여밈 부분을 활용하여 뒤집은 뒤 쿠션 솜을 끼운다.

입지 않는
니트로도 쿠션을
만들어 보자.

실습 영상

입지 않는 옷에 자수나 와펜으로 장식하기

입지 않는 옷 자수 실 바늘 초크 펜 수틀 와펜 다리미

- 1 바지 위에 지워지는 초크 펜으로 도안을 그린다.
- 2 새틴 스티치 등 다양한 방식으로 자수를 놓는다.
- 3 와펜을 붙여 장식할 수도 있다.

실습 영상

재사용 랩/밀랍 포장지 만들기

밀랍 천 조각 프라이팬 가열 도구 젓가락

- 1 프라이팬에 밀랍을 넣고 녹인다.
- 2 밀랍이 녹으면 천을 넣어 밀랍을 입힌다.
- 3 밀랍이 천에 충분히 코팅되면 자연 건조한다.

Tip 밀랍이란

꿀벌이 벌집을 만들기 위해 분비하는 물질이다. 누런 빛깔이며 상온에서 단단하게 굳는 성질이 있다. 절연제, 광택제, 방수제 등의 재료로 쓰인다.

입지 않는 티셔츠를 잘라 티셔츠 안을 만들고, 이를 활용하여 농구공이나 축구공을 넣고 다닐 수 있는 가방을 제작해 보자.

티셔츠 안으로 공 가방 만들기

실습 영상

티셔츠를 일정한 간격으로
자르면 적당한 탄성을
가진 실이 돼.

티셔츠 가위

〈티셔츠 안 만들기〉

이 부분 사용

2 cm

사선으로 연결하여
자르기

티셔츠 옆선 →

2 cm

1.5 cm

❶ 티셔츠를 펴서 팔 아래쪽 부분만 남도록 자른 뒤, 그림과 같이 위로 2 cm 정도를 남겨두고 반으로 접는다.

❷ 세로로 1.5 cm 간격으로 자르되 위에 남긴 2 cm 부분은 자르지 않는다.

❸ 티셔츠를 펼치고 자르지 않은 부분을 사선으로 연결하여 자른다.

〈농구공 가방 만들기〉

묶은 부분을 끈으로
감싸면 더 깔끔하지!

❶ 길이가 2 m인 티셔츠 안 14개를 준비한다. 한 가닥은 반으로 접어 놓고, 나머지 13개의 티셔츠 안을 수직으로 엮는다.

❷ 엮은 13개의 끝을 고리가 있는 한쪽 끝으로 밀고, 반대쪽 실을 고리에 넣어 동그랗게 말리게 넣은 뒤 당긴다.

❸ 5 cm 간격으로 두 개씩 묶고, 한 단이 끝나면 엇갈리게 묶으며 8단으로 그물을 만든다.

❹ 마지막 손잡이는 끈을 7개씩 모아 땀은 뒤 서로 묶어서 연결한다.

티셔츠를 잘라서 티셔츠 안을 잘 만들었는가?
공이 가방에 잘 들어가는가?

예 아니요
예 아니요

입지 않는 옷을 활용하여 텀블러를 담기 위한 양면 가방을 만들어 보자. 안쪽에 은박 보렝 백을 넣으면 보렝 기능이 있는 텀블러 가방을 제작할 수 있다.

실습 영상

입지 않는 옷으로 보렝 텀블러 가방 만들기

입지 않는 셔츠나 바지 은박 보렝 백 끈 자 초크 가위 바늘 실 텀블러 패턴 도안(부록 247쪽)

〈패턴 제작하기〉

〈마름질하기〉

〈바느질하기〉

안감에는
창구멍을
표시한다.

완성선
시접선

- 1 부록 247쪽 도안을 참고하여 텀블러 패턴을 제작한 뒤 겹감, 안감을 반을 접어 옷감 안쪽에 패턴을 놓고 1.5 cm 분량의 시접선을 그린다.
- 2 시접선을 따라 자르고, 은박 보렝 백은 시접선 없이 완성선만 그린 뒤 자른다.
- 3 겹감과 안감의 옆면을 각각 바느질하되 안감의 창구멍 부분은 바느질하지 않는다. 각 밑면은 사진과 같이 접어 바느질한다.

- 4 겹감에 사진과 같이 끈을 고정한 뒤 겹감(겉)과 안감(겉)이 마주 보도록 안감에 겹감을 넣는다.
- 5 안감과 겹감, 끈을 겹친 상태에서 윗면을 바느질한 뒤, 안감의 창구멍 사이로 겹감을 빼내 뒤집는다.
- 6 은박 보렝 백은 완성선을 따라 테이프로 붙여서 형태를 만들고, 창구멍을 통해 겹감 쪽으로 밀어 넣는다.

반대로 뒤집어 사용할 때
외편 등으로 장식할 수 있어.

- 7 안감의 창구멍을 감침질 또는 공그르기로 마무리한다.

마름질을 잘하였는가?

예 아니요

박음질을 고르고 튼튼하게 하였는가?

예 아니요

바느질 용구를 안전하게 사용하였는가?

예 아니요

끈을 튼튼하게 달았는가?

예 아니요

5

가족과 나의 안전한 보금자리

쾌적하고 안전한 주생활

이 주제를 배우면

생활 공간으로서 주거 환경의 조건을 분석할 수 있다.

쾌적하고 안전한 주거 관리 방안을 탐색하여 생활에 적용할 수 있다.

생각을 깨우는

집이 갖추어야 할 조건은 무엇인지 이야기해 보자.

동화 ‘아기 돼지 삼 형제’를 떠올려 보자.
짚과 나무로 집을 지은 게으른 첫째와 둘째 돼지는 늑대의 공격을 받아 무너진 집을 버리고 막내 돼지 집으로 도망을 쳤다. 막내 돼지의 집은 벽돌로 튼튼하게 지어 늑대로부터 아기 돼지 삼 형제를 안전하게 보호하는 안식처가 되었다.

핵심 용어 미리보기

- # 주거
- # 주거 환경
- # 인공지능 기반 주거 서비스

주거와 주거 환경

주거는 사람이 거주하는 물리적 구조물인 주택과 주택 안에서 이루어지는 개인과 가족의 모든 생활을 의미한다. 주거 공간을 포함하여 사회적·경제적·문화적 환경을 통틀어 주거 환경이라고 한다.

사람은 주거 공간에서 인간 생활에 필요한 기본적인 활동을 하고, 가족과 함께 여가를 즐기거나 휴식을 취하면서 심리적 안정을 얻는다. 이와 같은 주생활이 잘 이루어지려면 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

최근에는 가족의 건강과 안전을 확보하기 위해 안전성과 쾌적성에 대한 요구가 점점 커지고 있어.

안전성	쾌적성	능률성	경제성	심미성
자연재해, 도난, 화재 등 위험으로부터 가족을 보호할 수 있어야 한다.	채광, 통풍, 환기, 냉난방 등이 적절하여 쾌적한 실내환경을 제공해야 한다.	동선이 짧고, 공간 배치나 시설 설비가 편리하고 능률적이어야 한다.	주택 구매 및 유지 관리 비용이 가족의 경제 수준에 맞아야 한다.	가족의 생활 양식과 개성을 반영하는 주거 공간을 연출해야 한다.

쾌적한 주거 환경의 조건

① 온도와 습도

사람마다 추위와 더위를 느끼는 정도는 다르지만, 실내 온도가 지나치게 높거나 낮으면 일상생활을 하는 데 지장이 생길 뿐만 아니라 생리 기능 저하 등 건강에도 문제가 생길 수 있다. 또한 같은 온도라도 습도가 달라지면 더 덥거나 춥게 느낄 수 있으므로 온도와 습도를 적절하게 조절하여 쾌적한 환경을 조성해야 한다.

Tip

쾌적한 실내 온도와 습도

구분	여름	겨울
온도(℃)	24~26	20~24
습도(%)	20~65	25~70

[출처: 주거학연구회, 『넓게 보는 주거학』]

여름과 겨울에는 냉방과 난방으로 실내 온도를 쾌적하게 유지해야 한다. 에너지를 절약하면서 효율적으로 냉난방하며, 냉방을 할 때에는 실내·외 온도 차가 5~6℃를 넘지 않게 한다.

냉방과 난방 방법

여름철 냉방

- 선풍기나 에어컨 등을 이용해서 냉방한다.
- 커튼이나 블라인드를 이용하여 실내로 들어오는 직사광선을 차단하고 바람이 잘 통하도록 통풍한다.

겨울철 난방

- 전기장판, 온풍기, 난로 등을 이용하여 필요한 공간의 온도를 높인다.
- 주택용 보일러로 집 안 전체의 온도를 높인다.

에너지를 절약하면서 냉난방 효율을 높이는 방법

벽과 천장에 단열재 시공하기

이중창과 이중 유리 설치하기

창이나 문에 틈이 생기지 않게 하기

두꺼운 커튼이나 에어 캡 설치하기

습도가 높거나 낮으면 인체뿐만 아니라 주택이나 가구에도 나쁜 영향을 미치므로 실내 습도를 적절히 유지한다.

실내 습도 조절 방법

습도가 높으면

침구류와 의류가 눅눅해져 불쾌감을 준다. 곰팡이와 세균이 번식하여 질병 발생의 원인이 된다.

습도를 낮추려면

- 창과 문을 열어 습기를 제거한다.
- 제습제나 제습기를 이용한다.

습도가 낮으면

코와 목, 피부가 건조해져 호흡기 질환에 걸리기 쉽고, 가려움증이 생기기도 한다. 목재 가구가 뒤틀릴 수 있다.

습도를 높이려면

- 젖은 빨래를 널거나 식물을 둔다.
- 가습기를 이용한다.

Q 벽에 곰팡이가 생겼어요. 어찌죠?

A 결로 현상 때문입니다. 결로는 차가운 창이나 벽의 표면에 공기 중의 수증기가 응축하여 이슬이 맺히는 현상입니다. 결로를 방지하려면 수시로 환기하여 실내·외 온도 차를 줄이고 실내 습기를 제거하며 외벽과 지붕, 천장에 단열 처리를 합니다.

결로가 생긴 벽

햇빛의 효과

- 실내를 밝고 따뜻하게 한다.
- 실내 습도를 낮춘다.
- 살균 및 소독 효과가 있다.
- 체내 비타민 D 합성을 돕는다.
- 기분 전환을 돕는다.

② 채광과 조명

실내를 밝게 하려면 햇빛이나 조명 기구를 활용한다. 햇빛은 낮에 실내를 밝게 하며 실내 온도를 높이고, 살균·소독 효과가 있으며 체내 비타민 D 합성을 돕는다. 조명은 실내를 더 밝게 하기 위해 사용하며 실내 분위기를 조성하여 공간의 성격을 결정하는 데 큰 역할을 한다.

채광은 창이나 문을 통해 실내로 햇빛을 받아들이는 것이다. 채광의 효과는 창의 크기, 방향, 종류, 모양, 재료 등에 따라 달라진다. 채광량을 조절하려면 커튼, 블라인드, 차양, 발 등을 활용한다.

창의 조건에 따른 채광 효과

남향 창 > 북향 창

천장에 낸 창 > 벽에 낸 창

위아래로 긴 창 > 옆으로 긴 창

투명한 재료 > 불투명한 재료

여름

겨울

남향 창

남향 창은 여름에는 햇빛이 짧게 들어와 시원하고, 겨울에는 햇빛이 실내 깊숙이 들어와 따뜻하다.

조명은 인공적인 빛을 이용해 실내를 밝게 하는 것이다. 조명을 사용하면 작업 능력을 높이거나 원하는 실내 분위기를 만들 수 있고, 장식 효과도 있다.

조명 방법의 종류

직접 조명

빛이 아래로 직접 비추기 때문에 조명 효율이 높으나 눈부심이 강하고 그림자가 생긴다.

전반 확산 조명

빛이 모든 방향으로 퍼져 공간을 고르게 비추며 눈부심이 적다.

간접 조명

천장이나 벽에 반사된 빛을 이용하므로 눈부심이 없고 은은한 느낌이지만 조명 효율이 떨어진다.

광원의 종류

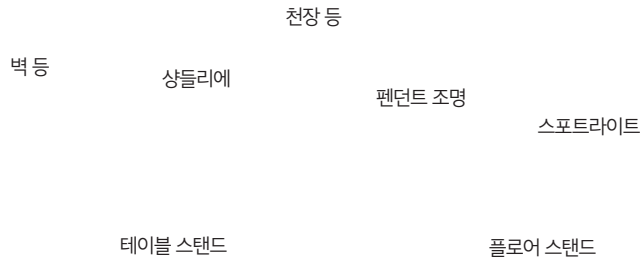
LED 등

빛의 색이 다양하여 여러 용도로 사용 가능하며 수명이 길고 에너지 효율이 높다.

형광등

전력 소모가 비교적 적다. 빛의 흔들림이 있어 눈을 피로하게 할 수 있다.

조명 기구의 종류



③ 통풍과 환기

실내 공기는 건축 마감재나 가구에서 나오는 화학 물질, 조리나 난방 시 발생하는 가스, 활동하면서 발생하는 먼지, 세균 등 다양한 원인으로 오염된다. 이는 두통이나 졸음 등 가벼운 증상뿐만 아니라 호흡기 질환이나 알레르기 질환도 일으킬 수 있으므로 통풍과 환기로 실내 공기를 깨끗하게 유지한다.

Q 미세 먼지가 심해도 창문을 열어 환기해야 하나요?

A 실내의 미세 먼지 농도가 실외보다 높을 것으로 예상되는 경우 미세 먼지 주의보 상황이 아니라면 하루 두 차례 이상 환기를 하는 것이 바람직합니다.

통풍은 창과 문을 통해 자연적으로 바람이 통하게 하는 것으로, 실내 오염 물질을 제거하고 실내 온도를 낮출 수 있다.

환기는 실내의 오염된 공기를 깨끗한 공기로 바꾸는 것이다. 자연 환기와 기계 환기로 나뉜다.

공기 흐름을 방해하는
가구를 놓지 않는다.

창과 문을 크게
설치한다.

자연 환기

창과 문, 환기구 등을
통해 실내·외 온도 차나
바람을 이용하여
공기를 바꾼다.

기계 환기

배기 후드

인공적인 방법으로 공기를
바꾼다. 수증기나 냄새 등을
짧은 시간에 제거하기 위해
사용되기도 한다.

바람이 들어오는
창과 나가는 창을
마주 보게 설치한다.

바람이 들어오는 창은 낮게,
오염된 공기가 나가는 창은
조금 높게 배치한다.

공기 청정기

환기팬

[II-19] 효과적인 통풍 방법

[II-20] 다양한 환기 방법

틈새 실습

KF 마스크로 공기 청정기 만들기

준비물

KF94 마스크 1장
페트병
USB 쿨링 팬
(컴퓨터용 방열 팬)
충전기나 보조 배터리
안전 장갑
글루 건
압정(장구 핀) 2개
커터 칼

안전 장갑을 착용하고 페트병의 윗부분과 마스크를 델 부분을 커터 칼로 자른다.

글루 건을 사용하여 쿨링 팬을 페트병 윗부분에 고정한다.

압정(장구 핀)으로 마스크를 고정한다.

충전기나 보조 배터리 등 전원 장치를 연결한 후 가동한다.

④ 소음 관리

일상생활을 방해하거나 불편을 느끼게 하는 소리를 소음이라고 한다. 소음은 휴식이나 수면, 작업을 방해할 뿐만 아니라 짜증, 불안감, 긴장 등 심리적 불편과 두통, 위장 장애 등 신체적 불편의 원인이 되기도 한다. 따라서 소음을 일으키는 행동을 자제하고 설비나 도구를 사용하여 소음 발생을 최소화한다.

소음의 원인과 방지 대책을 연결해 보고, 또 다른 소음 방지 대책이 있다면 적어 보자.



늦은 시간에
세탁기나 청소기 사용,
악기 연주 자제하기

천장과 벽에 흡음재
설치하기

문에 도어체크
설치하기

이동식 가구나
설비에
소음 방지 패드
부착하기

바닥에 카펫,
매트를 설치하거나
덧신 신기

이중창이나
커튼 설치하기

[II-21] 소음의 원인과 방지 대책

주제 활동

준비물
스마트폰

스마트폰으로 소음 측정해 보기

- 1 스마트폰에 소음 측정 애플리케이션을 설치한 뒤 다양한 상황에서 소음을 측정해 보자.
- 2 각자 소란하다고 느끼는 단계가 어느 정도인지 친구들과 비교해 보자.
- 3 생활 소음을 줄이기 위해 실천할 수 있는 방법을 이야기해 보자.

교과 역량 실천적 문제 해결 능력

100dB: 열차 통과 시 주변 소음
90dB: 시끄러운 공장, 굴삭기
80dB: 지하철 소음
70dB: 시끄러운 사무실, 전화벨
60dB: 대화 소리, 백화점 소음
50dB: 조용한 사무실
40dB: 조용한 주택가, 도서관
30dB: 속삭이는 소리

[II-22] 생활 소음 예시

알고 가기

실내 안전사고와 예방

주거 공간은 안전사고가 많이 발생하는 장소이므로, 사고의 유형과 원인을 파악하고 위험 요소를 제거하여 사고를 예방해야 한다. 또한 안전 수칙을 준수하고 실천하며, 안전사고 발생 시 대처할 수 있는 역량을 키워야 한다.

● 여러 가지 안전사고를 예방할 수 있도록 우리 집의 안전 설비나 주의 사항을 체크리스트로 점검해 보자.

20개의 점검 사항에 모두 체크할 수 있도록 항상 주의를 기울인다.

베란다와 창가

베란다 난간이 좁은 간격으로 설치되어 있다.
창가에는 딛고 올라갈 수 있는 의자나 테이블을 두지 않는다.
블라인드 줄을 묶어 두거나 높게 하여 어린아이의 손에 닿지 않게 한다.

욕실

욕조나 변기 옆에 안전 손잡이와 미끄럼 방지 설비가 설치되어 있다.
바닥에 물기가 없다.
전기 콘센트에 커버가 설치되어 있다.

방과 거실

가구 모서리에 안전장치가 있다.
전선이나 멀티탭 등에 걸려 넘어지지 않도록 잘 정리한다.
월패드 카메라를 가리고 비밀번호를 자주 변경한다.

계단

조명과 난간이 설치되어 있다.
미끄럼 방지 설비가 설치되어 있다.

현관

도어체크가 설치되어 있다.
바닥에 물기가 없도록 항상 주의한다.
신발이나 우산 등을 항상 정리해 둔다.
이중 잠금 및 안전 고리가 설치되어 있다.
부엌이나 현관에 소화기가 설치되어 있다.

부엌과 식사실

가위, 칼 등은 주의하여 사용하고, 사용 후 제자리에 보관한다.
가스레인지에 가스 누출 차단기가 설치되어 있고, 사용 후 중간 밸브를 잠근다.
조리 시 프라이팬이나 냄비의 손잡이가 안쪽을 향하도록 한다.
전기밥솥을 열 때 수증기에 화상을 입지 않도록 주의한다.

콘센트에 커버 설치

현관문 안전 고리 설치

욕실 손잡이
설치

욕실 미끄럼 방지
매트 설치

부엌 또는
현관 앞
소화기 설치

[II-23] 실내 안전사고 예방을 위한 노력

새로운 주거 서비스의 등장

◆ 사물 인터넷(IoT)

사물에 센서를 부착해서 실시간으로 정보를 모은 후에 인터넷을 통해 개별 사물들끼리 정보를 주고받는 기술

첨단 기술이 발달하면서 인공지능을 이용하여 공간의 쾌적성과 안전성을 향상하는 주거 서비스가 등장하고 있다. 인공지능 기반 주거 서비스는 사용자가 사물 인터넷으로 연결된 주거 환경 설정을 제어할 수 있다. 또한 인공지능이 사용자의 주거 생활을 분석하여 맞춤형 주거 환경 설정을 제안하거나 자동으로 실행한다. 이를 통해 실내 온도·습도 등을 관리하여 쾌적하게 하고, 안전사고 및 도난·침입 등 범죄를 예방하며, 주차 공간 확보와 택배 관리 등으로 생활을 편리하게 만든다.

[II-24] 인공지능 기반 주거 서비스의 활용

- 공기 청정을 시작합니다.
- 외출 모드로 전환합니다.

- 환기 설비 켜 줘. / 꺼 줘.
- 온수 온도 맞추어 줘.

- 조명 켜 줘. / 꺼 줘.
- 에어컨이나 난방 켜 줘. / 꺼 줘.
- 조도를 낮춰 줘 / 높여 줘.
- 수면 적합 온도로 맞추어 줘.

- 안전장치로 가스 공급 차단해 줘.
- 전기 사용량 보여 줘.
- 환기해 줘.
- (스마트 냉장고) 식재료 정보 안내해 줘.

2025년 1월 20일 9:08 AM

거실

욕실

온도

- 방문자 확인해 줘.
- 엘리베이터 불러 줘.
- 택배 도착했는지 확인해 줘.
- 주차 위치 / 가능 위치 알려 줘

활동 목표

인공지능 기반 주거 서비스의 쾌적성과 안전성을 분석할 수 있다.

Tip

쾌적성과 안전성에 중점을 두어 분석한다.

[분석]

1 인공지능 기반 주거 서비스의 편리함에 대해 분석하고 이야기해 보자.

집에 들어오기 전에
에어컨을 미리 켜 놓으면
실내가 쾌적해지겠지?

욕실 온도와 온수 온도를
자동으로 맞추어 주면
어린이나 노인들도 편리하게
사용할 수 있겠어.

[분석]

2 사례를 보고 인공지능 기반 주거 서비스의 문제점과 해결 방안을 생각해 보자.

Tip

인공지능은 대규모의 데이터를 수집 분석하여 효율적인 서비스를 제공하지만 데이터 수집이 개인 정보 침해로 이어질 수 있다. 또한 인공지능의 의사 결정이 올바른지에 대한 판단도 필요하다.

월패드 해킹으로 방문객 무단 침입

주로 아파트에 설치되어 있으며 방문객 출입 통제, 가전제품 제어 등의 역할을 하는 월패드(통합 주택 제어판)가 해킹되는 일이 벌어져 사생활 침해 뿐만 아니라 각종 범죄의 대상이 될 우려가 커지고 있다.

데이터 센터 대형 화재로

일상생활 스톱

데이터 센터에서 발생한 대형 화재로 스마트 폰용 메신저 응용 프로그램이 먹통이 되었다. 이 사고로 통화와 메신저는 물론 인터넷 쇼핑, 음식 배달 주문 및 결제, 금융 거래, 방문 예약, 택시 호출 등 일상생활이 중지되는 큰 파장이 일어났다.

폭염과 한파로

대규모 정전 가능성

폭염이나 한파 등으로 전력 소비량이 증가하여 대규모 정전 사태가 벌어질 가능성이 커지고 있다. 이렇게 되면 산업체의 생산 마비뿐만 아니라 의료, 교통, 통신상에 큰 문제가 발생할 수 있어 이에 대한 철저한 대비가 필요하다.



최근 개발된 인공지능 기반 주거 서비스 신기술을 찾아보자.

예

- 시간대별 실내 온도와 보일러 사용 패턴을 학습한 인공지능이 주간 온도 스케줄을 제시하여 온도를 조절한다.
- 소음 측정 센서로 층간 소음 발생을 알려 소음 발생을 방지한다.
- 에너지 목표 사용량을 설정하면 집 전체의 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하여 가전과 사물 인터넷 기기를 제어한다.

[탐구]

3 앞으로 개발되거나 더 발전하기를 바라는 인공지능 기반 주거 서비스를 적어 보자.

갑자기 비가 오면 자동으로 창문을 닫는 기술

인공지능 기반 주거 서비스의 쾌적성과 안전성을 분석하였는가?

예 아니요

공간의 쾌적성과 안전성을 향상할 수 있는 인공지능 기반 주거 서비스 기술을 제안하였는가?

예 아니요

탄소 발자국을 줄이는 생활

탄소 발자국이란 우리가 물건을 만들거나 사용할 때 발생하는 이산화 탄소의 양이다. 생활 속에서 탄소 발자국을 줄이려면 과도한 냉난방을 하지 않고 에너지 효율이 좋은 조명을 설치하여 사용하는 등 다양한 실천이 필요하다.



산림청 누리집의 탄소 나무 계산기로 생활에서 배출되는 이산화 탄소의 양과 이를 흡수하기 위해 필요한 나무 수를 확인할 수 있다.

여름엔 26℃ 이상, 겨울엔 20℃ 이하로 실내 온도를 유지한다.

에너지 효율이 높은 LED 조명이나 절전형 전등을 사용한다.

사용하지 않는 텔레비전, 세탁기, 전기밥솥 등의 플러그를 뽑아 둔다.

가까운 거리는 도보나 자전거로 이동하고 승용차 대신 대중교통을 이용한다.

비닐 봉투 대신 장바구니를 사용한다.

샤워 시간은 10분 이내로 줄이고 빨래는 모아서 한다.

음식은 적다고 느낄 만큼만 조리한다.

문풍지 같은 단열재로 열 손실을 방지한다.

재활용이 가능한 유리병, 캔 등은 분리해서 버린다.

종이 청구서를 전자 우편이나 스마트폰 청구서로 바꾼다.

[참고: 환경부 블로그, 2020.]

탄소 발자국의 단위는 발생한 이산화 탄소의 무게로 나타내거나 (kgCO₂) 이산화 탄소의 양을 줄일 수 있는 나무 수로 나타낸다.

얼마나 이산화 탄소(CO₂)를 줄일 수 있을까?

컴퓨터 절전 프로그램 사용	17.7 kgCO ₂	2.7그루
사용하지 않는 가전제품 플러그 뽑기	12.6 kgCO ₂	1.9그루
에어컨 사용 시간 1시간 줄이기	14.1 kgCO ₂	2.1그루
보일러 난방 온도 2℃ 낮추기	71.4 kgCO ₂	10.8그루
종이 타월 대신 개인 손수건 사용하기	10.5 kgCO ₂	1.6그루

[출처: 한국기후·환경네트워크, www.kcen.kr]

저감량

연간 식재 효과

가정 내에서 실천할 수 있는 탄소 발자국 줄이기 방안을 써 보고 실천하자.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

mini 활동

활동 목표

기술 영역과 협업하여 공간의 쾌적성을 향상할 수 있는 제품 개발 아이디어를 제안할 수 있다.

Tip

시중에 출시된 공기 청정기, 에어컨 커튼, 냉난방기 등에 새로운 아이디어를 결합해 볼 수 있다.

최근 심한 온도 차, 공기 질 저하 등으로 쾌적한 공간을 만들기 위한 제품의 수요가 높아지고 있다. 기술 영역에서 배운 발명 기법을 활용하여 공간의 쾌적성을 향상할 수 있는 제품을 기획해 보자.

[탐구]

1 공간의 쾌적성을 향상할 수 있는 제품에는 어떤 것이 있을지 생각해 보자.

냄새 빨아들이는 벽지도 좋을 것 같아!
냄새는 저절로 사라지고 말야.

채광 조절 유리는 어때?
태양의 일주 운동 시간에
맞추어 반투명 재질로
바꾸는 거지!

1시간에 10분씩
열렸다 닫히는
자동 환기 창문도
좋은 것 같은데?

Tip

스캬퍼(SCAMPER)

7가지 질문을 통해 새로운 문제 해결 아이디어를 창출하는 확산적 사고 기법이다.

- Substitute: 대체하기
- Combine: 결합하기
- Adapt: 응용하기
- Modify: 변형, 확대, 축소하기
- Put to another use: 다른 용도로 사용하기
- Eliminate: 제거하기
- Reverse: 뒤집기, 재배열하기

162쪽

스캬퍼 기법 알아보기

[실행]

2 스캬퍼 기법을 활용하여 공간의 쾌적성을 향상하는 제품 개발 아이디어를 창출해 보자.

방 안에 냄새가 많이 나요. 벽지가 냄새를 흡수했으면 좋겠어요.

- S** 일반적인 종이 벽지 대신 스펀지를 사용한다.
- C** 벽지 위에 냄새 탈취 효과가 있는 페인트를 칠한다.
- A** 접착용 메모지처럼 새 벽지를 떼었다 붙였다 한다.
- M** 벽지를 두껍게 붙인다.
- P** 벽에 냄새 탈취 패드를 붙이고 벽지를 붙인다.
- E** 아예 벽지를 없앤다.
- R** 벽지 겉면에 냄새 탈취제를 붙인다.

공간의 쾌적성을 향상할 수 있을 만한 제품을 기획하였는가?
스캬퍼 기법을 적용하여 제품 개발 아이디어를 창출하였는가?

예 아니요
예 아니요

스스로
점검하기

점검 항목

점검하기

- 생활 공간으로서 주거 환경의 조건을 분석할 수 있는가?
쾌적하고 안전한 주거 관리 방안을 탐색하여 생활에 적용할 수 있는가?

상 중 하
상 중 하

이 안에 중요한 단어가 숨어 있어!

글자판에서 주요 용어 찾기

아래 문제의 답을 글자판에서 가로, 세로, 대각선 방향으로 찾아
선을 긋거나 색칠해 보자.

패	섬	식	재	안	착	에	너	지
스	유	품	질	표	시	인	증	방
트	인	터	리	현	디	포	화	통
패	공	업	보	호	상	자	도	풍
선	지	사	플	영	양	소	인	당
유	능	이	라	한	대	음	식	근
솔	행	클	빈	복	색	님	무	광
기	조	링	유	비	무	환	기	원
섭	식	장	애	용	단	백	질	이

우리 몸에 필요한 6대 ○○○에는 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질, 물이 있다.

○○○은/는 우리 몸의 신체 조직을 구성하고 생리 기능을 조절한다. 칼슘, 철, 나트륨 등이 있다.

아침 식사를 거르면 뇌의 에너지원으로 사용되는 ○○○ 수치가 떨어져 무기력해지고 집중력이 떨어진다.

체중 조절에 대한 압박감이 심해지면 거식증, 폭식증, 마구 먹기 장애와 같은 ○○ ○○이/가 나타날 수 있다.

의복은 ○○와/과 ○○의 기능을 한다.

의복 디자인 요소에는 선, ○, 재질, 무늬가 있다.

○○○ ○○은/는 유행을 즉각 반영한 의복을 빠르게 제작하고 저렴하게 유통하는 패션이다.

의복을 선택하고 구입할 때는 ○○ ○○을/를 점검하여 제조업체가 소비자에게 제공하는 정보를 확인한다.

○○○○○(이)란 버려진 자원에 아이디어를 적용해 새로운 가치를 부여하고 작품으로 재탄생시키는 것이다.

○○은/는 창과 문을 통해 바람이 통하게 하는 것이고 ○○은/는 실내의 오염된 공기를 깨끗한 공기로 바꾸는 것이다.

○○은/는 일상생활을 방해하거나 불편을 느끼게 하는 소리이다.

1 신체 조직을 구성하는 영양소로 묶인 것은?

57쪽

- ① 단백질, 물 ② 지방, 비타민
- ③ 비타민, 무기질 ④ 탄수화물, 단백질
- ⑤ 탄수화물, 무기질

2 영양소에 관한 설명으로 옳은 것은?

58~59쪽

- ① 물은 체중의 약 3분의 1을 차지한다.
- ② 체내에서 사용하고 남은 지방은 근육으로 저장된다.
- ③ 무기질은 지용성 무기질과 수용성 무기질로 구분된다.
- ④ 단백질은 몸속에서 아미노산으로 분해되어 소화·흡수된다.
- ⑤ 탄수화물은 1g당 9kcal의 에너지를 내는 주요 에너지원이다.

3 즉석식품과 패스트푸드 섭취의 문제점으로 옳지 않은 것은?

68쪽

- ① 면역 기능이 약화될 수 있다.
- ② 탄산음료는 칼슘 흡수를 방해한다.
- ③ 열량과 비타민, 무기질 등의 영양소가 풍부하다.
- ④ 열량, 나트륨이 많아 자주 먹으면 만성질환의 원인이 된다.
- ⑤ 성장에 필요한 영양소가 부족하여 성장이 저하될 수 있다.

4 청소년기 자기 이미지에 맞는 옷차림에 해당하지 않는 것은?

69쪽

- ① 속옷을 잘 갖추어 입는다.
- ② 신체의 장점을 살린 옷차림을 한다.
- ③ 바른 자세와 태도로 옷의 맵시를 살린다.
- ④ 몸에 꼭 끼어 몸매가 돋보이는 옷차림을 한다.
- ⑤ 때와 장소를 고려한 옷차림으로 예의를 표현한다.

5 의복을 구입할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

79쪽

- ① 가격 ② 맛음새
- ③ 또래 동조 ④ 품질 표시
- ⑤ 지속가능성

6 다음 중 잘못 설명한 내용을 찾아 옳게 바꾸시오.

89쪽

채광 효과는 남향 창이 북향 창보다, 천장에 낸 창이 벽에 낸 창보다, 옆으로 긴 창이 위아래로 긴 창보다, 투명한 재료가 불투명한 재료보다 좋다.

이 단원을 배우고 난 후
나의 역량은 얼마나 성장했을까?
스스로 평가해 보자.

5점 매우 그렇다
4점 조금 그렇다
3점 보통이다
2점 조금 부족하다
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

청소년기 영양의 중요성과 영양소의 기능을 설명할 수 있다.
자신의 식생활 문제를 개선하여 건강한 식생활을 실천할 수 있다.
자신에게 어울리는 옷차림으로 스스로를 긍정적으로 표현할 수 있다.
지속가능성을 고려하여 의복 마련 계획을 세울 수 있다.
업사이클링으로 친환경적인 의생활을 실천할 수 있다.
쾌적하고 안전한 주거 관리 방안을 탐색하여 생활에 적용할 수 있다.

※ 텀블러 높이가 15 cm인 경우의 예시 도안임.

텀블러 지름
2 + 1cm

※ 창구멍은
안감에만
표시한다.

창구멍 5 cm

텀블러
길이
(15 cm)

3.5 cm

3.5 cm

옷감을 접은 부분

